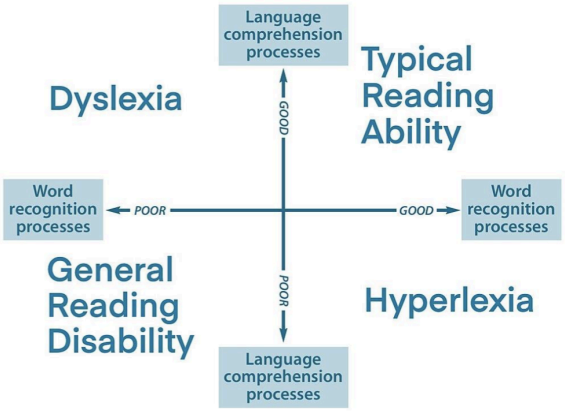
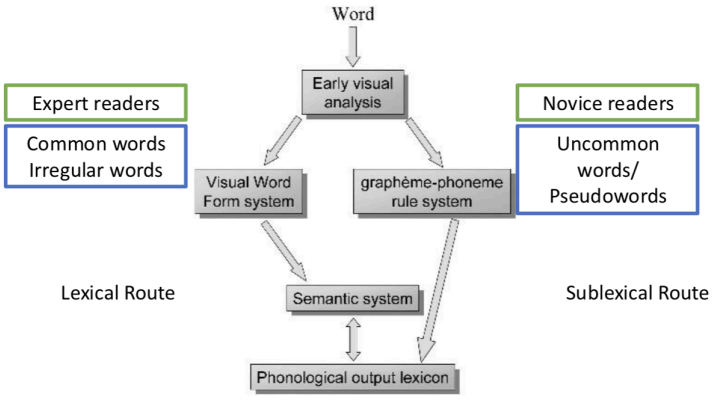
Begin to read
reading = decoding + comprehension + meaning integration | reading level: alphabetic reg -> word reg -> sent com -> chapter com ->reasoning -> cri reading | begin to read: (1) decontextualization (2) alphabetic know | word reading: sight-word reading (remember whole word), decoding (letters -> phonics -> inter), analogizing (light -> night), predicting (sent m -> next word) | sight word = alphabetic know + phonemic awareness | phonemic awareness = /k/ /ae/ /t/; phonics = grapheme-phoneme correspondences
Ehri 4 phases: pre-alphabetic (visual) -> partial alphabetic (letter - phonemics start)-> full alphabetic (decoding + better sight word) -> consolidated alphabetic (rimes, syllables, morphemes, familiar letter patterns, whole words) | Frith logographic stage (look and say ~= pre-alp) -> alp stage (partial + full) -> orthographic stage | phases - stages: allow both exist - clear shift, how to build spell-phonemic link - reading strategy change, know & reading exp - dev & mature factors 都描述从环境／视觉线索，到系统文字分析，再到更大单位和更高效率的发展。不仅是“四个对三个”，还包括分类标准、过渡的细致程度，以及对机制重叠的处理。浅层字母文字：字素—音位关系较一致，系统解码的掌握可能更快。但这主要涉及词识别和解码，不能直接推成“所有阅读能力都更快成熟”。汉字：从不稳定的外部线索转向字内部结构；通过经验建立更精确的表征；加工越来越自动。不能机械迁移的部分是“字母逐个对应音位”的核心机制。分析时应考虑字、部件、声旁、形旁及其与读音、意义的关系。| interactive models: phonological & letter improve each other, decoding link verbal-know words for spelling-phonics + still need study m for pron&m new words | Restricted-interactive: 积累的正字法知识使语音表征更加精确，并使语音信息提取更快。早期对词的记忆较模糊；多个相似候选都可能被激活；更准确的拼写知识增加约束；字形与语音的联系变得更具体、更可靠。| 阅读方式如何随发展变化-识别系统中的表征如何变化，主导方式或单位发生变化-联系持续加强、表征持续精细化，儿童主要利用哪些信息-信息之间如何相互作用，可能反映部分、未成熟的策略-可能反映表征不精确或联系较弱，识别当前主要加工方式-分析需要加强哪些知识与联系
W1 appear =/ inde predict; phonics com is cause also result
W2 Ehri 2005 decoding/analogizing/predicting是有意识选择的策略，sight-word reading 则是自动发生的过程 (Stroop, nameing speed)| 字母系统知识与音位意识，使儿童将具体词的拼写与读音连接起来，并连同意义储存在记忆中: 不规则词也依赖字素—音位联系; 一般规则帮助储存实际见过的具体拼写，不是每次根据发音重新推导拼写。| 作者选择 **phases** 而非严格的 **stages**，有两层理由：**前一时期不一定是后一时期的必要先决条件。**认出金色拱门，并不会直接教会儿童按字母读词；pre-alphabetic 的环境识别不是必须练熟的阅读基础。**机制可以重叠。**Full-alphabetic 读者处理长难词时可能只建立部分联系，处理熟悉词块时又可以使用 consolidated units。所以，时期描述的是占主导的知识与连接方式，不是年龄固定、彼此互斥的类别。| 支持时期差异: 发展改变的不只是记忆能力，而是哪类线索能帮助记忆; 知道孤立对应，不等于会在整词中建立完整联系 | 字母知识非常关键，但机械地逐字母发声，不保证形成完整、持久的整词记忆。没有把声音合成为可识别的整词，也没有连接到整词的读音和意义。因此，“发出各字母的声音”未必完成了 sight-word learning 所需的联系。





Reading com
simple view: RC = D x LC (lang/listening com) 为什么认识全部单词仍可能读不懂？词义提取不保证句法关系正确；句子理解不保证跨句整合；跨句整合还可能需要背景知识和推理。| 阅读理解等于听力理解吗？语音信号-文字形式; 识别语音、切分连续语流-识别文字、完成解码; 通常由说话者控制-通常可自行调节; 自然交谈中往往不能直接回放-通常可以重读; 重音、语调、停顿-标点、段落、版式 -> 词汇、语法、整合、推理、监控 | 两者的理解过程非常相似，成人书面与口语理解之间可观察到很高的相关，儿童中的相关较低，并随年龄增长而提高(随着解码更有效率，书面理解更能反映其语言理解能力). Test: 给同一批参与者呈现内容、难度相匹配的口语与书面材料。使用相同类型的理解问题。测量解码、词汇、工作记忆等相关能力。比较总体相关、错误类型和不同条件下的表现。检查控制解码后，两种理解是否仍存在系统差异。-> 高相关支持共享机制，但不证明两个能力完全相同。| 为什么需要分别评估？听力好、阅读差：应进一步检查解码、流畅性及阅读特有要求。听力和阅读都差：应进一步检查词汇、语法及高层理解能力。-> 我的表现差异 → 对应的任务要求 → 可检验的解释。| 为什么低年级与高年级可能需要不同教学重点？初学阶段：建立准确、高效的字词识别。随阅读发展：持续扩展词汇、句法和篇章理解。对个体的教学仍应以实际薄弱环节为依据，不能只看年级。| LC = L know + com resource (working memory) + high level com process (reason + inter) | 词汇为什么影响理解？词义可获得性：是否知道这个词. 解释精确性：能否在语境中选择合适含义。整合质量：词义能否支持句子和篇章理解。| Morphological awareness tasks: Morphological generation 常规词汇知识、形态规则和词形变化都可能影响答案。Morphological relations 表面字母相似不等于形态关系。-> 表现也可能受词汇量、语义理解、任务理解及语言产出能力影响。compounding任务: 理解成分之间的语义关系、词序和结构，并将构词模式推广到新组合。长度增加也提高工作记忆和结构保持要求，需要区分这些因素。| 形态意识如何帮助阅读？形态分析提供候选解释，不保证唯一正确。| **Syntactic awareness**：能够把语法结构当作对象，进行判断、解释或操作。- **Grammatical knowledge**：能够理解和使用语法。tasks: grammar judgement, word order correction | test unique contribution？测量句法意识与阅读理解。同时测量词汇、语法知识和记忆。在统计模型中考虑这些相关因素。检查句法意识是否仍解释额外差异。用不同句法任务交叉验证，减少单一任务要求的影响。| working mem tasks: digital mem (read all num and mem the largest num) 在持续加工新信息时，保护之前已经储存的结果。sent mem 理解句子。提取合适词汇。保持答案. 在后续句子加工后回忆答案。-> 更接近阅读中的语言加工与记忆协调，成绩也依赖词汇、句子理解和常识 | 句法加工失败一定意味着不懂句法吗？读者可能具备相关语法知识，但无法保持早先成分或协调多项信息，导致复杂句加工失败(加工资源限制)。| situation model: 谁在做什么。事件之间有什么时间、空间或因果关系。人物有什么目标。新信息如何改变之前的理解。Local inference 相邻句子或较小文本范围 Global inference 较大篇章范围、总体目标或主题 | 如何区分逐字记忆与意义整合？问“这句话是否原样出现过”：有效推论句应回答“没有”。问“这句话是否由文章支持”：有效推论句应回答“是”。同一个反应，在不同任务目标下可能有不同含义。| Comprehension monitoring: 发现问题 → 判断问题所在 → 调整阅读 → 检查是否解决。-> 推理：补足关系，建立理解. 监控：检查这个理解是否一致、完整、合理。| 没有报告矛盾，就一定是监控能力差吗？没理解关键词。没记住前面的信息。缺乏判断冲突所需的背景知识。没理解任务要求。如何让矛盾检测更难？把互相矛盾的信息放得更远，可能提高保持、提取和跨句整合要求。| 什么支持推理与监控？背景知识提供文本没有明说的联系；工作记忆保持需要比较的命题；逻辑推理推导未明说的关系-帮助判断它们能否同时成立。词汇 准确理解推理前提-避免因误解词义漏掉矛盾. 故事结构知识 推断人物目标与事件发展-察觉情节缺环或结构不合理. 世界知识 补充因果与情境信息-判断内容是否符合常识. | Matthew Effect: 理解较好 → 更容易从阅读中获得词汇 → 词汇增长进一步支持理解。识词或理解困难 → 阅读收益和接触机会可能减少 → 词汇增长较慢 → 理解差距可能扩大。| 阅读理解因素汇总: 语言知识提供内容与结构；工作记忆支持即时保持和加工；高层过程构建并检查整体理解；阅读经验推动长期学习；流畅性影响加工效率。| eye movement: 注意分配到哪里Fixation, Saccade。加工持续多久。什么时候回看Regression。一次注视周围能加工多少信息 Perceptual span, Moving-window paradigm。
W3 Lervåg（2022）所有人进步，并不意味着能预测谁“相对进步更多”。看起来预测力更强，可能只是测得更可靠。单词列表流畅性与篇章流畅性的作用随阶段变化. 形态分析有效，不代表一般形态意识同样有效. 同期有效的任务投入，不一定预测后来的理解. 动机的结果相互冲突，而且控制变量决定解释边界. 语言理解可以训练，但阅读理解不一定同步迁移. Between-person differences，个体间差异. Within-person change，个体内变化.

Diff Lang

Language：语言，例如英语、西班牙语。**Script**：文字体系，例如拉丁字母、希腊字母。**Orthography**：正字法，某种语言如何使用文字、组织拼写并对应语音的惯例。If alphabetic writing systems all map print onto speech, why does learning to read look different across languages?Alphabetic orthographies share the principle of mapping print onto phonology, but they differ in mapping consistency. These differences influence the relative contribution of lexical and sublexical processing, the grain sizes readers use, and the rate at which accurate decoding develops. Consequently, the same reading measures may differ in sensitivity across languages. | **Decoding**：根据文字生成语音。**Lexical access**：激活已有词汇表征。**Comprehension**：获得并整合意义。| 浅层与深层正字法会同等依赖两条通路吗？不会。透明、稳定的对应使亚词汇转换更可靠；不透明的对应增加了利用词汇信息和更大单位的需要。对阅读发展速度和前驱技能有什么影响？透明正字法通常更快达到较高解码准确率；各项早期技能对后续阅读差异的预测强度，也可能随语言和阶段变化。解码准确率和流利度是否同样有信息量？不一定。准确率接近满分后，速度仍可能显示自动化方面的差异。| Logography 语素／词 Syllabary 音节 Alphabet 音位 | Orthographic depth——正字法深度: Shallow / transparent / consistent, Deep / opaque / inconsistent | Grapheme-to-phoneme: decoding, reading; Phoneme-to-grapheme: spelling | Entropy——怎样量化不一致性？知道字形以后，对读音还有多少不确定性？50/50 比 90/10 更难预测，熵更高。| Orthographic Depth Hypothesis，ODH: The Orthographic Depth Hypothesis proposes that shallow orthographies encourage phonologically mediated processing, whereas deep orthographies place greater demands on orthographic and lexical knowledge. -> Lexical decision showed substantial frequency and lexicality effects, whereas naming effects were smaller in the more transparent orthography. This pattern suggests that reliable sublexical mappings reduce the dependence of pronunciation on lexical access. | Hebrew：naming is relatively lexically dependent. English：both routes contribute. Serbo-Croatian：sublexical decoding is highly efficient. | Psycholinguistic Grain Size Theory 音位、韵基、音节等单位的利用，支持小单位解码 | The Orthographic Depth Hypothesis focuses on the relative contribution of phonological and lexical processing. Psycholinguistic Grain Size Theory focuses on the units that provide reliable print–sound mappings. Both predict cross-language differences, but they explain those differences at different levels. | Ceiling effect, RANrapid automatized naming | 熟悉词准确率: 是否已接近满分？对词汇知识的依赖是否相同？非词准确率: 能否继续区分个体？材料是否允许多个合理读音？限时真词: 是否揭示准确率看不出的自动化差异？限时非词: 是否揭示解码效率差异？篇章流利度: 结果受词汇、句法和语境支持的程度有多大？| 为什么透明正字法更依赖语音转换，却可能出现较弱的 PA 预测作用？区分语音加工与 PA 测验。区分加工机制与个体差异预测。稳定转换更容易掌握。任务天花板与分数范围受限可能降低相关或预测贡献。因此较弱预测不能解释为语音不重要。

W4 Goswami（2008）普遍性：作者认为，在当时已研究的语言中，PA 与阅读发展普遍有关，包括非字母文字。差异性：音位意识出现的速度、不同 grain sizes 的预测作用、解码策略与阅读困难的表现并不相同。解释框架：音节结构与正字法一致性，共同决定儿童如何解决 availability、consistency、granularity 三个问题。方向区别：文章区分 **feedforward**：拼写→语音 与 **feedback**：语音→拼写，并强调前者的不一致对初期阅读学习尤其关键。证据性质：这是支持 grain size theory 的选择性综述；纵向预测加强了发展证据，但不能自动证明因果，也不能推出每一种 PA 任务在所有语言和年龄中都同样有效。

diff Lang

语音编码-音位、音节、语素／音节-哪种语音单位更有用; 视觉形式-符号数量、复杂度、相似度-视觉辨别与记忆需求; 排列方式-阅读方向、空格、词边界线索-眼动、注意分配、切词; 形态结构-语素如何被表示与组合-形态意识、复合词理解 | 频率加工-声音频率变化; 听觉时间加工-声音随时间的变化; 词汇声调加工-具有语言功能的声调差异; 语音加工／意识-语音结构和单位; 一般视觉加工-形状、位置、图案; 正字法加工-合法文字结构和部件规则 | Triangle: Orthography -> Semantics better than O -> Phonology -> S | chinese stroop: Semantic congruence 红；Homophonic congruence 鸿；Semantic incongruence red 蓝；Homophonic incongruence red兰；Neutral书 ｜ Automatic phonological activation ≠ phonologically mediated access to meaning: Phonological information may be activated automatically during Chinese character recognition, even when semantic access relies relatively more on the direct orthography–semantics pathway. | chinese O tasks: Component search, Miswriting search, Visual–orthographic dual tasks, Homophone discrimination

（同音选字）| 繁体的高复杂度可能增加视觉加工负担，但简体字之间的相似度也可能增加辨别需求。课件所述研究发现简体学习者视觉表现更好，因此不能仅凭笔画数推断视觉要求；同时，地区、教学及经验差异限制了因果解释。| 中文范围较少，是否意味着中文读者处理能力较弱？一个汉字与一个字母不是等量的信息单位。字符复杂度、信息密度和词长不同。必须考虑测量单位及材料特性。| Dual-route: 词汇知识与生成性计算的区别具有一般启发性，但中文声旁提供的概率线索不能直接等同于英文字素—音位拼读规则。Ehri phases：从不稳定、粗略的识别走向精确、自动的词表征，具有一般意义；但不能要求中文儿童原样经历以 alphabetic processing 定义的阶段。Triangle：O、P、S 三类表征的互动较容易容纳跨文字差异，但必须解释为什么不同文字中的路径权重不同。| 中文阅读不依赖语音。”评价这一说法。这一说法过于绝对。中文缺乏像字母文字那样系统的字素—音位转换，但这并不意味着语音不被加工。同音 Stroop 干扰可以支持语音在字符识别过程中自动激活；发展研究也提示某些语音技能与中文阅读有关。然而，自动激活不能证明语音是意义通达的必经中介。按照本课框架，熟练中文阅读可以相对更多依赖直接的字形—意义联系。| “日语研究证明阅读能力不是单一能力。”如何论证？同一批日语儿童学习 Kana 与 Kanji，可以在减少文化和家庭背景差异的情况下比较两种文字。课件研究显示，两者读写表现的认知预测因素不同，说明不同文字会突出不同技能。选择性受损个案也提示某些加工成分可以分离。不过，这并不意味着两套阅读系统完全独立，因为它们仍共享视觉、语言、注意和记忆机制。| 为什么早期与后期中文阅读的预测因素不同？初学者需要识别并记忆大量陌生字形，因此一般视觉能力可能更突出。随着读写经验增加，儿童逐渐建立正字法、词汇和字音知识，语言特定能力能够解释更多阅读差异。Siok 与 Fletcher 的研究支持这种发展变化，但不同年级的相关模式不应直接被解释为已经证明的因果阶段。| 为什么繁体字笔画更多，却不能直接断定繁体学习者视觉能力更好？单字复杂度与字形间相似度是不同因素。繁体字可能增加单个字符的视觉负担，而简体字也可能因区分线索减少而提高辨别需求。此外，某种文字的加工要求、读者的视觉测试表现以及视觉能力对阅读的预测力，是不同命题。课件所述群体差异不能单独证明文字学习造成了视觉能力差异。| 一种普遍阅读理论需要解释什么？它需要解释所有视觉阅读共有的功能，包括视觉编码、词识别与意义整合；同时还要预测不同文字的映射单位、可靠性、视觉结构和边界线索如何改变加工路径及发展轨迹。只强调完全相同或完全不同都不充分，关键是用共同学习和加工原则解释有规律的差异。
W5 Huang 2022 英文：向右偏。希伯来文、阿拉伯文等：向左偏。竖排蒙古文及竖排日文：向下偏。双语读者的偏向会随当前阅读文字改变。文章报告英文约 18–20 个字母，藏文约 11–12 个字母，中文约 5 个字。作者认为视觉复杂度可能影响范围，但不同文字的字符不是等量信息单位，不能据此比较读者能力高低。| Chinese Reading Model（CRM）的机制：知觉广度内的字符激活多个可能的词。包括空间上重叠的词候选。候选之间竞争。胜出的词同时被识别并从字串中切分出来。| 读者通常向词中心或长词中心稍左的位置移动眼睛，落在词中心时，单次注视时间往往更长，而不是更短。短注视不一定意味着加工更容易。| 插入空格／连字符：边界更清楚，不一定读得更快

Bi
Bilingual Interactive Activation Plus BIA+ | 双语者读得更快还是更慢？Bilinguals are not necessarily faster or slower readers overall. Nonselective activation can facilitate processing when representations converge, but can create competition when alternatives conflict. Performance also depends on language proficiency, word-use frequency and task demands. | Co-activation 两种语言中的相关表征被激活; Facilitation 相对于控制条件表现更好／更快; Interference 相对于控制条件表现更差／更慢; Asymmetry 两种语言之间的影响不一样强 | Contrastive-typological framework 迁移取决于语言间的相似与差异。Linguistic interdependence hypothesis 一种语言中发展起来的能力，可以支持另一种语言的发展。Common underlying cognitive processes 中文中发展的技能迁移到英语。同一种底层认知能力，同时支持中文和英语表现。还可能有共同教育经验、家庭环境等其他因素。Transfer facilitation model 已形成的元语言技能可以被另一语言调用；L2 输入可能自动激活 L1 中建立的能力；迁移是持续发生的动态过程。| 随机分组 → 一组接受 L1 语音意识训练

→ 另一组接受等时长主动控制训练 → 两组 L2 接触相当 → 前后测 L2 未训练材料 → 检查是否出现额外进步。这样更能排除单纯成熟、练习或教师关注的解释。 -> Phonological awareness is relatively language-general and can transfer bidirectionally across typologically distant languages. However, the pattern of transfer is shaped by the phonological properties of the languages involved. Its evidence is relatively strong because it includes longitudinal and intervention findings, rather than cross-sectional correlations alone. 双向迁移的意思是两个方向都可能发生，不是两个方向必然一样强。
语音意识 PA；较强支持；具体音系特点,不强烈依赖宏观类型或文字接近,；较强，有纵向和干预
形态意识 MA；有，但有条件；形态重叠、熟练度、复杂性相关形态结构层面重要；中等偏强，有相关和训练证据
正字法加工；有，但受限制共享文字单位／文字系统；非常重要，共享罗马文字证据最强；中等，因果方向仍不清楚
词汇；混合熟练度、词汇类型、同源词；对同源词介导的迁移重要；一般迁移不一致，同源词效应更明确
理解策略；提示性支持策略知识、熟练度与情境；似乎较少受宏观类型距离限制；较有限，多为相关，部分干预
Interactive Framework：迁移什么？是通用分析技能，还是特定字形规则？语言在哪个层面重叠？音系、形态、正字法，还是词汇？学习者有什么能力和经验？两种语言熟练度、接触量、习得年龄。在什么环境中学习？家庭、学校、沉浸教育、外语课堂等。研究凭什么认定是迁移？组间差异、相关、纵向，还是干预？｜What evidence supports language-nonselective lexical access? Language-nonselective access means that reading in one language can activate relevant representations in both languages. Cognate facilitation suggests that overlapping representations support recognition, whereas interlingual homograph and orthographic-neighbour interference indicate competition from the non-target language. Effects in sentence contexts and across scripts further suggest that language cues and script differences do not completely prevent co-activation. However, the size and direction of these effects depend on proficiency, stimulus properties and task demands. ｜Does bilingualism impair reading? A general impairment cannot be inferred. Bilinguals may show slower picture naming and lower vocabulary scores in one language, but naming, decoding and reading comprehension are different outcomes. Distributed language use can reduce experience with individual words, while co-activation can produce either facilitation or interference. Some bilingual groups also show advantages in phonological tasks or nonword decoding. Conclusions must therefore be specific to the skill, language pair and assessment context. ｜If Chinese PA predicts English reading, has transfer been demonstrated? 还没有，仅得到与迁移一致的证据。必须提出替代解释：共同底层认知能力；共同教育经验；反向影响；第三变量。然后说明更强证据：控制初始英语阅读后的纵向预测；对来源语言进行训练；主动控制组；检查目标语言未训练材料上的改善。｜**Why does language similarity matter more for some skills than others?** Similarity must be defined at the level relevant to the skill. 正字法依赖具体文字单位，文字重叠重要。形态意识依赖相关构词结构，形态重叠重要。
PA 涉及分析语音的能力，可跨不同文字，但受具体音系单位影响。理解策略相对抽象，不强烈依赖同一文字系统。词汇涉及具体形式；同源词为跨语言联系提供便利。｜ **Why can bilingual advantage and weaker single-language vocabulary coexist?** 因为两者不是同一个能力：词汇分数取决于该语言的接触和词项知识；语音意识反映分析声音结构的能力；非词解码依赖字音规则的运用。因此，儿童可以在英语词汇量上较低，同时在某些音素或解码任务上较强。 ｜ What are the educational implications? 利用已有语言中的 PA、形态分析和理解策略。明确教授两种语言之间可共享与不可直接套用的规则。保留目标语言专门的词汇、拼写及解码教学。评估时记录两种语言的接触、熟练度和使用情境，避免仅凭单语言词汇分数判断整体能力。
W6 Chung 2019 迁移需要结合以下因素理解：技能性质PA 相对通用；具体字形知识更依赖语言与文字；**L1–L2** 距离必须看相关结构；形态迁移重视形态重叠，正字法迁移重视文字重叠；相对熟练度较强语言→较弱语言是常见趋势，但不是绝对规则；有限 L2 经验也可能影响 L1 PA；语言复杂性某方面结构复杂可能提高敏感性，但不总是“复杂→简单”；西语正字法加工也与更深正字法的英语阅读有关；教育与接触环境改变实际能力，也改变研究者有机会测量的迁移方向；研究方法横断面相关不能确定时间与因果；纵向和干预更有解释力，但仍需考虑控制条件

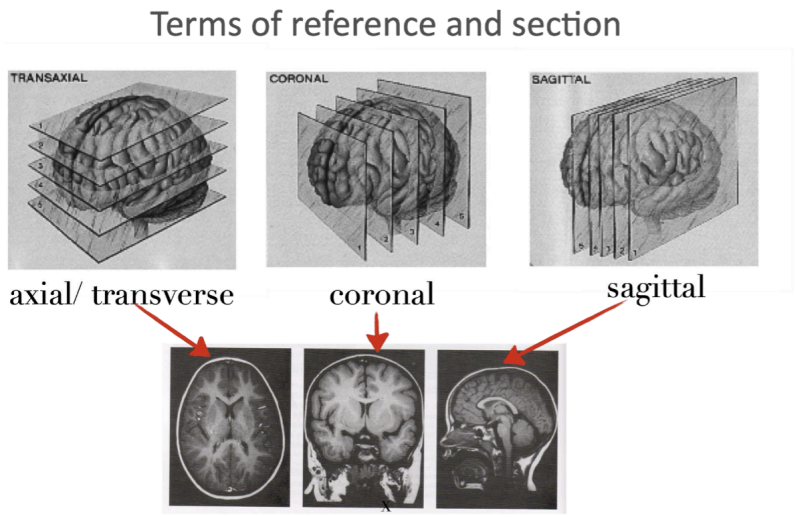
W7 一个词如何成为 sight word？**Alphabetic knowledge**：字母名称、字母声音、字素—音素对应。**Phonemic awareness**：能够把口语词分析为组成它的音素。字母系统知识提供书面符号与声音的对应，音素意识使儿童能够分析需要映射的语音单位。| 为什么字母系统知识有强大的记忆作用？字母串可以通过已有字母—语音知识组织起来，陌生符号则缺乏这种记忆支撑。字母系统因此提供一种 mnemonic system，记忆支架。| 为什么会读一个词，不一定会拼写？认读时文字已经呈现；拼写时必须自行提取完整字母序列，而且一个声音可能有多个拼写选择。| 字母知识为什么预测后续阅读？字母名称为某些字母声音提供线索。熟悉字母有利于学习字形—语音对应。字母知识也可能反映此前接触文字和学习的经验。| PA Syllable，音节 拍手分音节; Onset，音节首部 判断哪些词首部相同; Rime，韵体 判断押韵; Phoneme，音素 分割、合成、删除音素 | Tasks: **Segmenting**：把词拆成声音单位。**Blending**：把声音单位组合为词。**Rhyming / oddity**：判断押韵或找出语音上不同类的词。| **Phonological activation**：认字时语音信息被激活。**Phonological mediation**：必须先通过语音才能访问意义。| Direct code 明确教字母—声音，并用可解码文本; 规则教学显性。Embedded code；在连续文本中较间接地教拼写—声音模式；规则教学嵌入语篇。Implicit code；阅读文本时隐性学习字母关系；较少直接说明规则。 ｜设计拼音教学研究：拼音注音是否帮助学习配套呈现的汉字？拼音训练是否产生更广泛的能力，帮助学习新的汉字？参与者与前测，实验组拼音教学，随后用拼音辅助学习目标汉字；主动对照组接触相同汉字、读音与意义，但不提供拼音教学／辅助；匹配教学时长、练习次数、教师关注和材料难度。结果测量教过汉字的独立认读。汉字—意义匹配。延迟保持。使用新汉字开展第二轮学习，检验学习收益能否推广。最终独立认字测验不显示拼音。

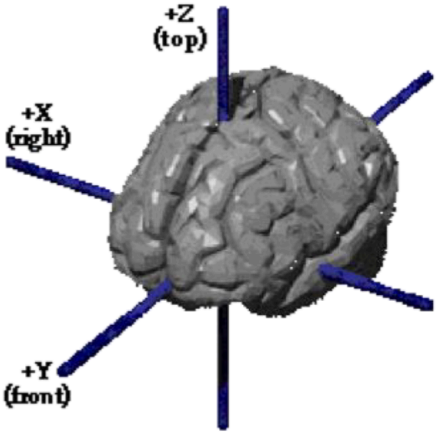
Disorder
Learners对谁有效？幼儿、初学者还是较大儿童？Comparison比什么有效？无训练、普通教学还是另一种等时训练？Outcome改善什么？解码、认字、拼写、流利度还是理解？|教学部分 哪些读写教学实践获得证据支持？这些实践能否直接推广到不同语言？| 障碍部分 如何界定阅读／读写障碍？错误是否一定值得担心？不同障碍分别损害哪些能力？| Whole-word approach; Whole-language approach; Systematic phonics |
pre-phonetic (no match) -> semi-phonetic (major C) -> phonetic (invented spelling) -> transitional (some patterns and rules) -> conventional (almost right) | invented spelling: Phonological 用拼音 *shi* 或同音字替代“驶”; Graphemic 使用相似部件、错误偏旁或近似结构; Semantic 用意义相关但不适合目标词的字替代
P-SUP(+R): Persistence是偶发，还是持续多时？Severity与年龄／年级常模相比差多少？Unexpectedness是否教学不足、接触少、感官问题等？Pattern解码弱、理解弱、书写弱，还是多方面？Response to intervention合适、足量教学后怎样变化？| sensitivity = TP/TP+FN 真正有障碍的人中，找出了多少？specificity = TN/TN+FP真正没有障碍的人中，正确排除了多少？| Specific Reading Comprehension Deficit 解码相对完整；阅读理解困难；常伴随口语理解较弱。| Dysgraphia: 字母形成与可辨认性；间距；拼写；精细动作；书写速度；语法与篇章表达。help: Accommodation调整完成任务的条件／方式; 加时、较宽行距、辅助工具。Modification改变任务或评分要求；减少书面作业量、降低某项评分权重。Remediation直接训练困难技能；有针对性的书写、拼写等教学。｜ 阅读困难案例题：先拆 D 与 LC，再用 P-SUP(+R)：听懂故事，但认词与非词解码明显弱-》词语解码困难；评估准确度、速度、拼写。读得顺，但听故事和读故事都不理解-》语言理解困难；评估词汇、语法、推理。很早自发读字，理解远低于解码-》了解 hyperlexia 相关发展特征。口头回答好，写字慢且难辨-》分离手写、拼写、表达及视觉动作问题。英语接触很少，英语筛查低分-》先考虑语言经验与测验适配，不能直接诊断。
W8 Hulme 2016 解码与理解困难需要区分，也可以共存。语音困难重要，但存在多重风险累积。风险明显升高，但结果连续且非必然。FR＋SLI 在学前语言／语音测验上并未差于 SLI-only。若困难在正式教学前缓解，结果可能较好。存在晚发型，且与家族风险联系明显。预测因素随年龄变化，入学前技能组合更适合筛查。口语语言训练可改善后来的阅读理解。干预中理解提高，但解码没有收益。

Dyslexia
Surface dyslexia: ✅规则词、非词 ❌例外词-》词汇通路相对薄弱，依赖规则转换；Phonological dyslexia：✅熟悉词 ❌非词-》亚词汇转换相对薄弱，依赖已有词汇：语音意识弱，音素删除，识别并操作声音单位；言语短时记忆弱，非词重复，编码、保持、复现语音序列；提取慢，快速命名，快速获得熟悉刺激的名称 | **Degraded representations：**语音表征本身模糊、不精确。**Impaired access：**表征可能完整，但无法迅速、稳定地提取。| Double-deficit hypothesis：Phonological deficit + rapid naming deficit | 为什么要做能力轮廓评估？因为“读得慢”这个相同结果，可能来自多个不同环节。干预内容应与测得的困难相联系，再验证是否产生真实阅读收益。
S-RCD vs dyslexia - 理解困难且解码相对完整 vs 主要读词/解码困难
S-RCD vs hyperlexia - 相似能力不匹配，但 hyperlexia 部分定义还强调早熟、自发读词等特征
语音 + VAS vs double-deficit hypothesis - 前者是两个研究维度；后者在本课特指语音 + RAN
阅读亚型 vs 认知机制 - Surface/phonological 是表现轮廓；视觉、语音、RAN 等是可能解释机制
Is dyslexia primarily a phonological disorder? 语音缺陷是重要且得到广泛研究的解释。语音意识、非词重复与部分语音知觉结果提供支持。它能解释陌生词解码和字音对应困难。但部分儿童语音能力相对正常，仍有 VAS、RAN、正字法或形态困难。因此，语音解释重要，但不足以成为所有 dyslexia 的唯一解释。
How can we distinguish a cause of dyslexia from a consequence of poor reading? 年龄对照确定是否落后于同龄水平。阅读水平对照帮助判断困难是否超出当前阅读程度。纵向研究考查认知弱项是否先于阅读困难。干预研究检验改变目标技能是否带来额外阅读收益。任何单一方法都不能完全解决因果问题，最好结合证据。**Does successful cognitive training demonstrate successful dyslexia intervention?** 训练任务改善-》更会找视觉目标-》证明学会了训练任务。相关能力迁移-》未训练的 VAS 测试提高-》支持相关能力改善。阅读迁移-》新词阅读、流利度或理解提高-》才直接关联干预目标。**Why might dyslexia differ across writing systems?** 文字—语音对应的一致性；正字法与形态信息的作用；不同任务对准确率与流利度的敏感性；语言经验与教学；分类标准。Why should intervention be sensitive to individual profiles? dyslexia 儿童并非都有 VAS 缺陷。同一训练不一定对不同能力轮廓产生同样收益。因而应先识别具体困难。然后选择目标训练。最终仍需验证阅读迁移，不能只看目标技能是否变好。
W9 Peterson 2015 其他认知优势可能起保护作用。网络连接和表征定义仍使解释存在争议。也可能来自原有的语音加工弱项。流利度仍可能明显受损。遗传率与可干预性不是同一个问题。单个效应小、重复结果不稳定，需多因素解释。必须证明对真实阅读的迁移。相对分布始终有低端；更实际的目标是提高整体与最低读写水平。

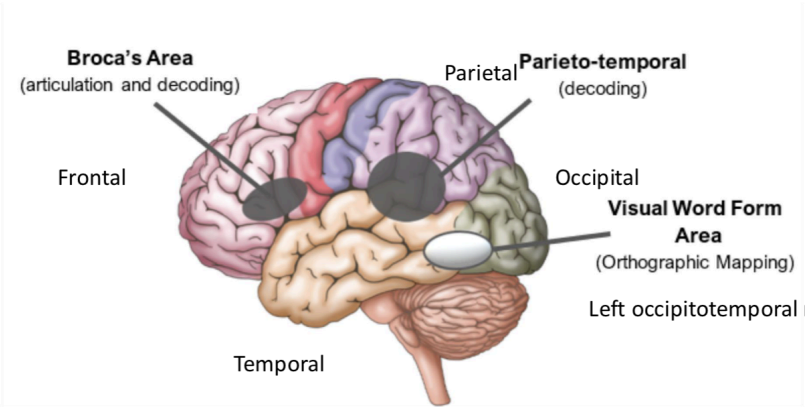
in the brain
fMRI；血氧水平依赖信号，BOLD；哪些区域在任务中更活跃？；时间分辨率较差；间接测量神经活动
EEG／ERP；头皮电活动；加工何时发生？；空间定位较弱
Structural MRI／DTI；灰质结构、白质通路等；结构与连接有什么差异？；结构差异本身不能直接确定具体认知功能
Lesion studies；损伤及其行为后果；某区域或通路是否对正常功能必要？；损伤范围与网络影响可能复杂
fMRI 较适合定位，ERP 较适合追踪时间进程。结合两者可以更完整地研究阅读，但不能把两种测量简单当成同一信号。
左枕颞区 left occipitotemporal熟悉字形的快速、自动化加工腹侧通路；可联系 lexical route
左颞顶区 left temporoparietal字形—语音映射背侧通路；可联系 sublexical route
额下／额中区域 inferior／middle frontal语音输出、发音、冲突解决支持输出与控制
Pseudowords > words 左inferior parietal cortex：拼写—语音转换。左 IFG／insula：语音输出的处理与协调。 Irregular > regular words 左 IFG／insula：解决冲突、压过规则化读音。anterior temporal lobe提供语义支持。两条通路可以并行：假词仍可能激活相似真词。不规则词仍可能自动产生规则化读音。
Language Account 与语言区域存在有利连接 网络位置与连接
Visual Perceptual Account 擅长精细、高对比、复杂刺激的并行处理 视觉计算性质

语言功能偏右侧的人，VWFA 应该在哪里？VWFA 的侧化倾向于与语言优势半球一致。因此，右侧语言优势者更可能呈现右侧文字加工优势，支持语言连接对 VWFA 组织的约束作用；但这不是每个人都严格符合的一对一规则。 | 盲文阅读是否激活 VWFA？支持哪种理论？盲文阅读可以激活与视觉阅读 VWFA 位置相对应的区域。这支持该区域的阅读参与不仅取决于视觉输入，也与语言网络连接有关，因而对纯视觉解释构成挑战。Assimilation，同化；复用 L1 已有网络加工 L2。Accommodation，顺应／适应；为 L2 的不同需求调整网络或增加招募。| 脑证据增加了什么？阅读依赖分布式网络。VWFA 的文字专门化通过识字形成。不同文字系统共享网络，但权重不同。双语者同时复用与适应网络。阅读障碍的脑证据有解释与预测价值，但需结合行为评估。Brain evidence identifies the distributed systems involved in reading and shows how their recruitment varies with word type, writing system and expertise. It also reveals changes in visual processing, speech processing and connectivity following literacy acquisition. Pre-reading differences can identify potential risk markers. However, activation does not establish necessity, and group differences may reflect causes, consequences or compensatory processes. Brain measures therefore complement behavioural evidence; they do not replace controlled studies of reading outcomes.
W10 Dehaene 2015 识字是否普遍提高推理、执行功能与智力？可能只是缺少学校知识、检索策略和拼写线索；初步证据更指向学校教育的作用；未识字者能处理熟悉内容；改变陌生前提的任务框架后也能合理推理；一年课程后晶体智力改善，但流体智力未改善；影响因任务而异；复杂工作记忆与简单任务的结果不同；最有力的证据支持识字重组视觉加工、正字法表征、语音分析及其双向连接；对一般智力和高层认知的广泛提升，证据更有限，也更容易与学校教育混淆。





14



15